

Clase 38 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Una matriz cuadrada se dice diagonalizable si $A = PDP^{-1}$ para alguna matriz invertible P y matriz diagonal D .
- Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si y solo si tiene n vectores propios LI. En tal caso, P tiene como columnas tales vectores propios, y D tiene en la diagonal los valores propios asociados.
- Un conjunto $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ se dice ortogonal si cada par de vectores distintos en el conjunto es ortogonal.

Diagonalización de matrices simétricas

Definición: Matriz simétrica

Una **matriz simétrica** es una matriz A tal que $A^T = A$. Esta matriz es necesariamente cuadrada. Sus entradas en la diagonal principal son arbitrarias, pero sus otras entradas se presentan por pares, en lados opuestos de la diagonal principal.

Ejemplo: De las siguientes matrices, identifique cuáles son simétricas y cuáles no.

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -6 & 1 & -4 \\ 0 & -6 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 8 \\ 0 & 8 & -7 \end{bmatrix}$$

Diagonalización de matrices simétricas

Ejemplo: Si es posible, diagonalice la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -1 \\ -2 & 6 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Nota: Los valores propios de la matriz son 8, 6 y 3, con vectores propios asociados $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Diagonalización de matrices simétricas

Teorema

Si A es una matriz simétrica, entonces cualesquiera dos vectores propios de diferentes espacios propios son ortogonales.

Definición: Diagonalización ortogonal

Una matriz A de $n \times n$ es **diagonalizable ortogonalmente** si existe una matriz ortogonal P (con $P^{-1} = P^T$) y una matriz diagonal D tales que

$$A = PDP^T = PDP^{-1}$$

Diagonalización de matrices simétricas

Teorema

Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable ortogonalmente si y solo si A es una matriz simétrica.

Ejemplo: Diagonalice ortogonalmente la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -2 & 6 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Nota: Los valores propios de la matriz son 7 y -2 . Los vectores propios

son $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ asociados a $\lambda = 7$, y $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ asociado a $\lambda = -2$.

Diagonalización de matrices simétricas

Teorema: El Teorema Espectral para matrices simétricas

Una matriz A simétrica de $n \times n$ tiene las siguientes propiedades:

- A tiene n valores propios reales, contando las multiplicidades.
- La dimensión del espacio propio para cada valor propio λ es igual a la multiplicidad aritmética de λ .
- Los espacios propios son mutuamente ortogonales, en el sentido de que los vectores propios correspondientes a valores propios diferentes son ortogonales.
- A es diagonalizable ortogonalmente.

Diagonalización de matrices simétricas

Descomposición Espectral

Suponga que $A = PDP^{-1}$, donde las columnas de P son vectores propios ortonormales $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ de A y los elementos diagonales correspondientes de D son los valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Entonces

$$A = \lambda_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + \lambda_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n \mathbf{u}_n^T$$

Esta representación de A se llama **descomposición espectral** de A .

Ejemplo: Construya una descomposición espectral de la matriz A que tiene la diagonalización ortogonal

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Nota: $\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$